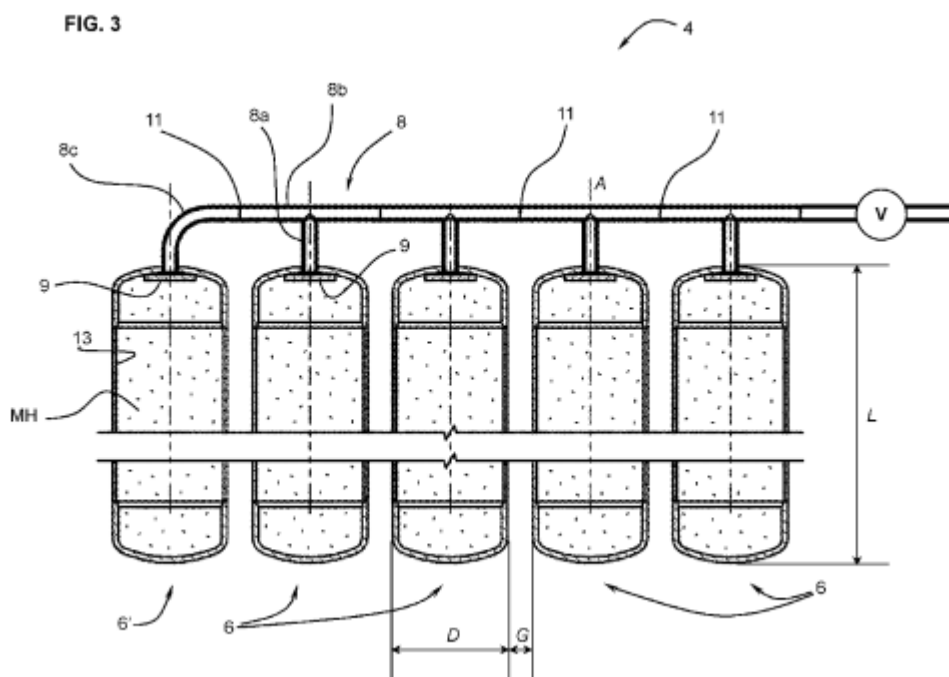


Análisis de Patente: WO2022167381A1 - Hydrogen Storage and Supply System

Título: Hydrogen Storage and Supply System

Número de Patente: WO2022167381A1

Fecha de Publicación: 11 de agosto de 2022



Resumen

La patente describe un sistema de almacenamiento y suministro de hidrógeno compacto y eficiente, basado en hidruros metálicos, que destaca por el diseño de sus contenedores tubulares de pequeño diámetro y la precisa separación entre ellos para optimizar su funcionamiento.

Objetivo

Crear un sistema de almacenamiento de hidrógeno usando hidruros metálicos que pueda implementarse fácilmente en sistemas de generación y consumo de hidrógeno.

El núcleo de la patente es un reactor de hidruro metálico multicontenedor con gestión térmica pasiva. El sistema se caracteriza por un diseño modular basado en múltiples contenedores tubulares interconectados que operan en paralelo sin válvulas ni medios de separación de presión, garantizando que todos se encuentren esencialmente a la misma presión.

Gestión térmica pasiva mediante control del porcentaje de llenado de hidruro (20-70%)

Geometría optimizada de contenedores y espaciamiento

Uso dual Algunos contenedores vacíos funcionan como almacenamiento presurizado para desorción rápida durante arranque en frío

Descripción del Diseño y Funcionamiento

Diseño del Reactor:

Componentes Principales (Figuras 3 y 4):

2: Sistema de almacenamiento de hidrógeno (completo)

4: Unidad multicontenedor

5: Tubo de flujo de gas

6: Reactor (contenedor de almacenamiento tubular)

6a: Pared del reactor

6b: Tapa final

6c: Tapa de entrada

8: Tubo de conexión en forma de T

8a: Sección de tubo de la tapa

8b: Tubo transversal (usualmente soldado)

8c: Codo

9: Filtro (disco de metal sinterizado soldado en su periferia a la tapa de entrada)

9a: Periferia del filtro

10: Módulo de almacenamiento

11: Conexión soldada

12: Estructura de soporte

13: Cámara de hidruro metálico (MH)

V: Válvulas

A: Eje paralelo del contenedor

Parámetros Geométricos:

D: Diámetro del reactor

Rango general: 1.5 cm a 10 cm

Rango preferible: 3 cm a 6 cm

G: Distancia entre reactores adyacentes

Rango general: $0.02 \times D$ a $1 \times D$

Rango preferible: $0.05 \times D$ a $0.5 \times D$

L: Longitud del reactor

Rango general: 60 cm a 200 cm

Rango preferible: 80 cm a 150 cm

Geometría y Configuración:

Geometría: El sistema utiliza contenedores tubulares cilíndricos dispuestos en configuración multicontenedor.

Material de Construcción:

La pared del contenedor tubular, las tapas de entrada y de los extremos, y los tubos de flujo de gas están hechos de acero inoxidable.

Interconexión Fluidica:

Los contenedores están interconectados fluidicamente mediante conexión directa, sin válvulas ni medios de separación de presión entre ellos.

Todos los contenedores de un módulo se encuentran esencialmente a la misma presión de gas.

Operan en paralelo como un único contenedor para absorber y desorber hidrógeno.

Los tubos de flujo de gas (5) garantizan que la presión del gas dentro de todos los contenedores sea uniforme.

Las unidades multicontenedor (4) se conectan a válvulas (V) para su posterior conexión a sistemas de consumo.

Configuración de Módulos:

Los módulos (10) se ensamblan de forma apilada en la estructura de soporte (12).

Permite fácil escalabilidad mediante la adición de más módulos.

Gestión Térmica Pasiva

el sistema de almacenamiento de hidrógeno es pasivo, en el sentido de que no dispone de medios de calentamiento para aumentar la presión del hidrógeno durante el proceso de desorción. No obstante, el sistema de almacenamiento de hidrógeno puede incluir un intercambiador de calor entre los tanques para permitir que el calor

generado por procesos exotérmicos en algunos tanques se transfiera a otros, o que se extraiga del sistema mediante convección natural o forzada.

Control del porcentaje de llenado de hidruro:

Los contenedores están llenos solo parcialmente con materiales de hidruros metálicos.

Porcentaje de llenado: 20% al 70%

La fracción no llena se utiliza como sistema de almacenamiento presurizado.

Uso dual de contenedores vacíos:

Uno o más (no todos) los contenedores pueden no contener partículas de hidruro metálico.

Estos contenedores vacíos se utilizan como ****sistema de almacenamiento presurizado para desorción rápida durante el arranque en frío****, hasta que el sistema de gestión térmica calienta los hidruros metálicos para permitir la desorción endotérmica.

Espaciamiento optimizado:

- La distancia G entre contenedores adyacentes permite la disipación natural de calor por convección al ambiente.

Intercambiador de calor pasivo

El sistema puede incluir un intercambiador de calor entre los tanques para permitir que el calor generado por procesos exotérmicos en algunos tanques se transfiera a otros.

También puede extraerse calor del sistema mediante convección natural o forzada.

Relación diámetro/longitud optimizada:

Contenedores delgados (D pequeño, preferiblemente 3-6 cm) y largos (L preferiblemente 80-150 cm) maximizan la superficie de intercambio con el ambiente por unidad de volumen de hidruro.

****Sistema de Flujo de Gas:****

- El hidrógeno entra a través del tubo de conexión en T (componente 8) y la tapa de entrada (6c).

- El filtro (9), compuesto por un ****disco de metal sinterizado soldado en su periferia**** a la tapa de entrada, evita el arrastre de partículas de hidruro.

- Las válvulas (V) controlan el flujo de entrada y salida hacia los sistemas de consumo.

- Los tubos de flujo de gas están en ****conexión fluida directa****, garantizando presión uniforme en todos los contenedores.

Configuración Modular:

Figura 1: Muestra el sistema completo (2) con múltiples módulos de almacenamiento (10) sobre una estructura de soporte (12). Vista en perspectiva general del sistema de almacenamiento de hidrógeno.

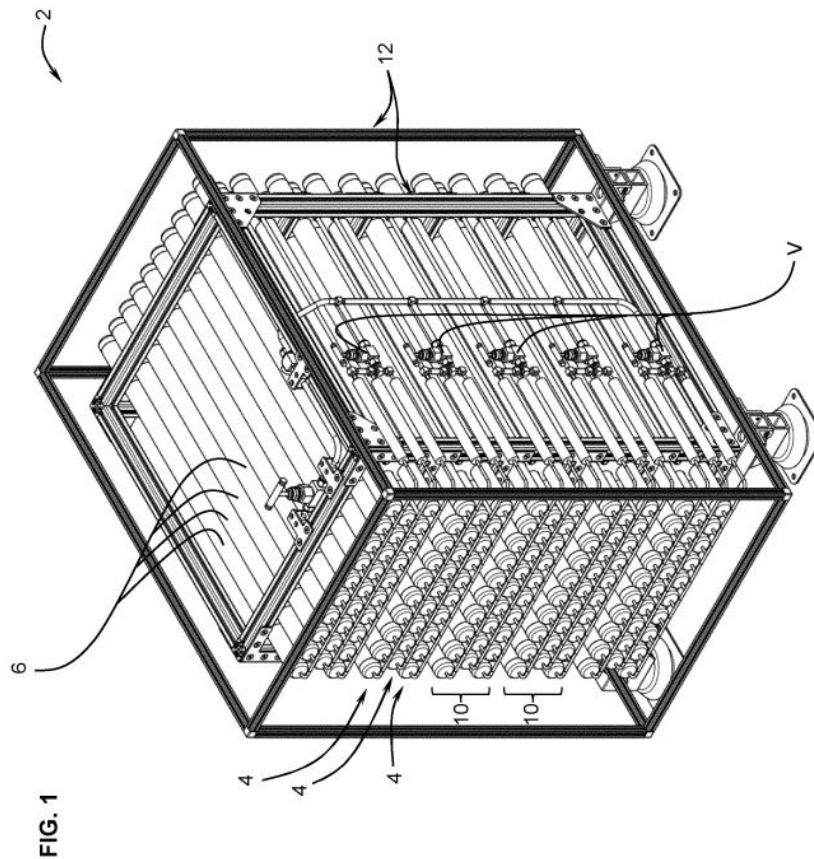


Figura 2: Detalla un módulo multiunidad (4) con varias unidades multicontenedor y los tubos de flujo de gas (5) que las interconectan. Vista en perspectiva de la configuración modular.

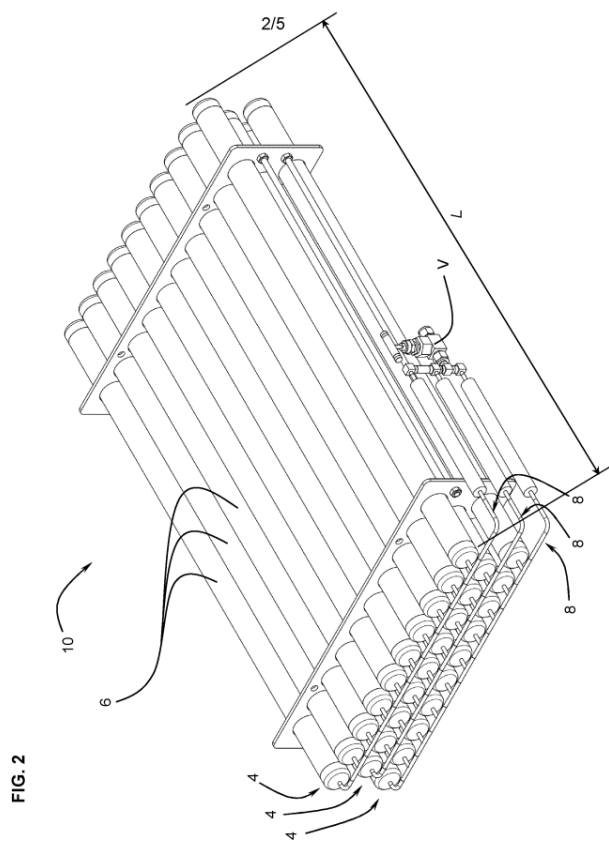
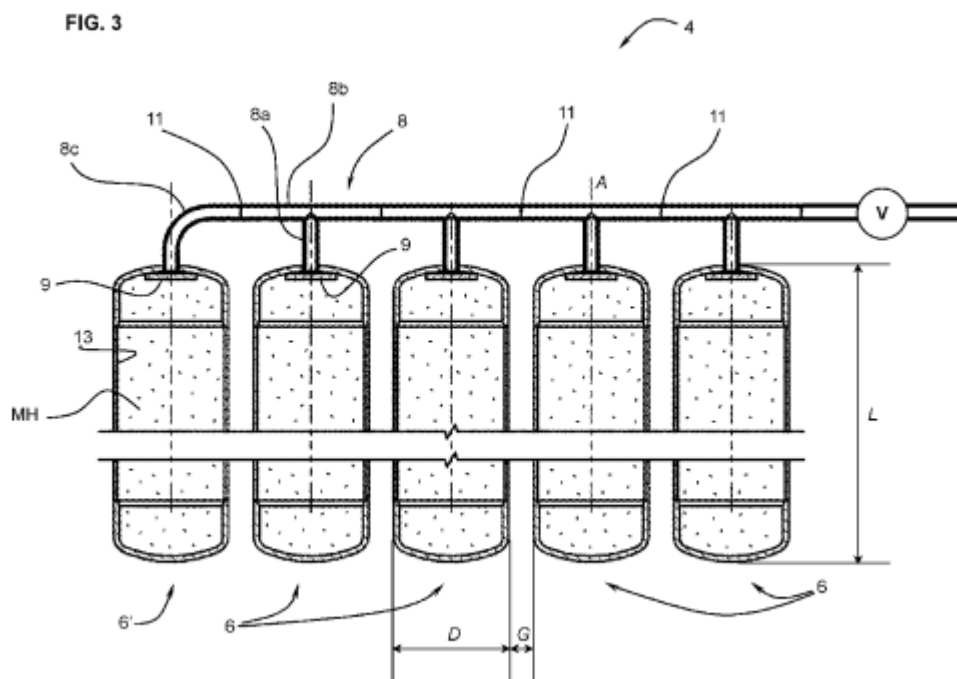
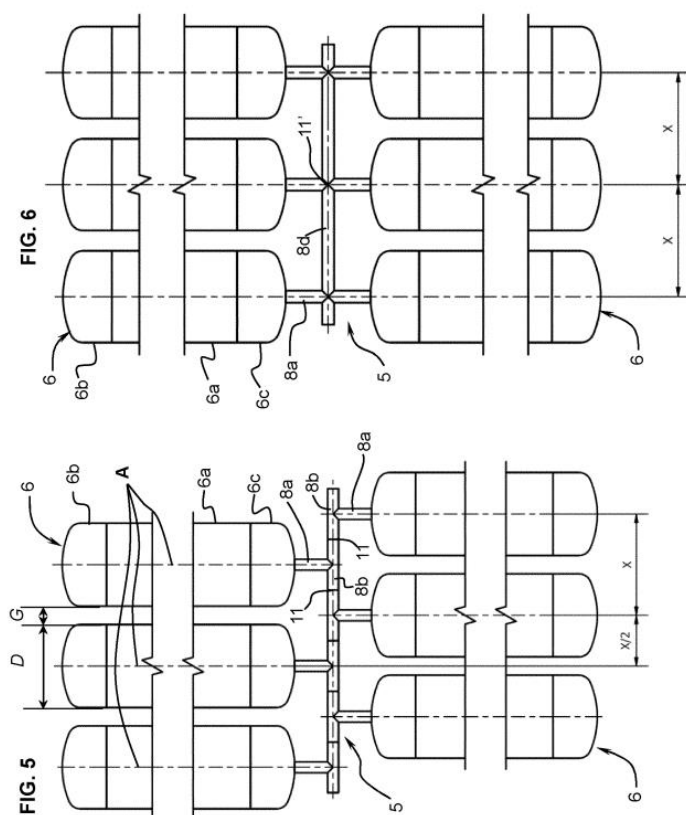


Figura 3: Sección transversal mostrando los contenedores tubulares (6) paralelos con espaciamiento G óptimo. Se observan los tubos en T (8), filtros (9), conexiones soldadas (11) y las cámaras de MH (13).



Figuras 5 y 6: Vistas en planta de diferentes configuraciones de arreglo de contenedores multicontenedor, mostrando distintas geometrías de distribución espacial.



Funcionamiento:

Principio de Operación:

El sistema opera con todos los contenedores en paralelo a la misma presión, sin válvulas intermedias que separen los contenedores individuales. Los tubos de flujo de gas en conexión fluida directa garantizan que la presión del gas dentro de todos los contenedores sea uniforme, permitiendo que funcionen como un único reactor distribuido.

Gestión Térmica Pasiva:

El concepto clave de esta patente es que el sistema es pasivo, en el sentido de que no dispone de medios de calentamiento activos para aumentar la presión del hidrógeno durante el proceso de desorción. La gestión térmica se logra mediante:

Disipación Natural: Los contenedores tubulares delgados y largos (alta relación superficie/volumen) permiten la disipación eficiente del calor de reacción al ambiente circundante por convección natural.

Espaciamiento entre Contenedores: El gap G entre contenedores adyacentes (preferiblemente $0.05 \times D$ a $0.5 \times D$) crea canales de aire que facilitan la convección natural y evitan la acumulación de calor.

Llenado Parcial Estratégico (20-70%):

No todos los contenedores se llenan completamente con hidruro.

La fracción no llena (30-80% del volumen) se utiliza como almacenamiento presurizado.

Esto proporciona:

Reducción de la carga térmica total durante la absorción

Espacio para expansión del material

Capacidad de desorción rápida sin necesidad de calentamiento

Contenedores Vacíos Estratégicos:

Algunos contenedores pueden dejarse completamente vacíos (sin hidruro metálico).

Desorción rápida durante el arranque en frío

Suministro inmediato de hidrógeno mientras el sistema de gestión térmica calienta los hidruros metálicos

Actuación como "buffer" de presión

Intercambio Térmico Pasivo

El sistema puede incluir un **intercambiador de calor entre los tanques**.

Permite que el calor generado por procesos exotérmicos (absorción) en algunos tanques se transfiera a otros que están en desorción.

El calor puede extraerse del sistema mediante **convección natural o forzada** (sin sistemas activos de enfriamiento).

Otras Referencia:

patente de referencia que describe el uso de distintos hidruros metálicos:

PCT/EP2020/059860